

Manual do Usuário: Aplicativo de Apoio à Trilha

1. Introdução

Bem-vindo ao Aplicativo de Apoio à Trilha. Esta ferramenta foi desenhada para modernizar, gerenciar e trazer segurança às atividades em campo. O aplicativo permite o registro de passagem em pontos de controle (Tags NFC), o monitoramento de atividades e a sincronização de dados em tempo real.

O principal recurso do aplicativo é sua capacidade "Offline-First": ele foi projetado para funcionar perfeitamente em áreas sem internet, garantindo que nenhum dado seja perdido.

2. Conceitos Essenciais para o Treinamento

Antes de usar, é vital que todos os usuários entendam estes três conceitos:

- **Buffer Local (Modo Offline):** Quando um usuário (Trilheiro) registra uma passagem em uma tag sem internet, o aplicativo salva esse registro na memória interna do celular (um "buffer" local). O usuário pode ver quantos itens estão na fila de espera na sua tela de Perfil.
- **Sincronização Automática:** Assim que o celular do Trilheiro se reconectar a qualquer rede (Wi-Fi ou 4G/5G), o aplicativo enviará automaticamente todos os registros do buffer local para o servidor central. O usuário não precisa fazer nada.
- **"Disparo" de Tag (Ação do Trilheiro):** Este é o termo que usamos para o processo completo de um Trilheiro registrar sua passagem. O "disparo" envolve duas ações:
 1. O app lê a tag para saber qual é (o `logical_id`).
 2. O app escreve o registro do usuário (ID + timestamp) de volta na tag, anexando-o à lista de quem já passou.

3. Primeiros Passos: Cadastro e Login

Qualquer usuário deve primeiro se cadastrar e fazer o login.

- **Cadastro :**
 - Usuários preenchem dados básicos (Nome, Email, Senha) e podem adicionar uma foto de perfil.
 - **IMPORTANTE:** Para se cadastrar como Guia ou Operador de Base, o usuário *deve* selecionar o perfil e inserir o "Código de Administrador" fornecido pela gestão. Trilheiros comuns (Perfil 1) não precisam deste código.
- **Login :**
 - O usuário entra com seu e-mail e senha.

- O aplicativo identifica automaticamente o perfil do usuário (Trilheiro, Guia, Operador) e exibe a tela correta para ele.
-

4. Guia de Perfis de Usuário

O aplicativo possui três interfaces distintas, dependendo do perfil do usuário.

Perfil 1: O Trilheiro (Usuário de Campo)

O Trilheiro é o usuário focado em registrar a atividade na trilha.

O Trilheiro tem duas telas principais:

Tela 1: Atividade Esta é a tela principal, que possui dois estados:

- **Estado Ocioso (Sem trilha ativa):**
 - O usuário vê uma animação e um botão para "INICIAR NOVA TRILHA".
 - Ao clicar, ele preenche um formulário (StartTrailFormScreen) com dados da atividade (nome, dificuldade, etc.).
 - Ao submeter, a trilha é registrada no servidor e o app entra no "Estado Ativo".
- **Estado Ativo (Trilha em andamento):**
 - O usuário vê um mapa (TrailMapScreen) com sua localização (avatar) e a localização das tags.
 - Geofencing: O botão flutuante de NFC (ícone "contactless") fica cinza e desativado até que o usuário esteja fisicamente próximo (aprox. 20 metros) de uma tag. Isso evita registros acidentais.
 - **Como Fazer o "Disparo" (A Ação Principal):**
 1. Quando o botão de NFC ficar ativo (colorido), o usuário deve apertá-lo.
 2. Um pop-up (NfcInteractionDialog) aparecerá, pedindo para "Aproximar o celular da Tag".
 3. O usuário deve encostar o celular na tag física.
 4. O app irá ler a tag, validar o logical_id, processar a lógica (ida/volta) e escrever o novo registro (log) de volta na tag.
 5. Uma animação de "Sucesso" aparecerá. O processo está concluído. O registro foi salvo no buffer local.
 - Menu Lateral (Drawer): O usuário pode deslizar o menu para ver o tempo decorrido, detalhes da trilha e FINALIZAR TRILHA.

Tela 2: Perfil

Exibe estatísticas salvas no celular (offline).

- Total de Tags Lidas: Um contador de quantos disparos o usuário fez.
- Eventos na Fila (Offline): O número mais importante. Mostra quantos registros estão no buffer local aguardando conexão com a internet para sincronizar.
- Última Atividade: Mostra os detalhes da última tag que o usuário disparou.
- Botão Sair (Logout): Desconecta o usuário do app.

Perfil 2: O Guia (Verificador)

O Guia é focado em verificar o status de pontos específicos da trilha.

Tela 1: Verificar Tag

- Esta tela exige internet para funcionar, pois consulta a API.
- Como Usar:
 1. O Guia digita o "ID da Tag" que ele deseja verificar (ex: "1", "5", etc.).
 2. Ele aperta o botão "Buscar".
 3. O app exibe uma lista de todos os usuários (nome, horário, direção) que passaram por aquela tag e que já tiveram seus dados sincronizados com o servidor.

Tela 2: Mapa

- Esta aba serve para visualização e referência dos mapas da trilha.

Perfil 3: O Operador de Base (Monitor)

O Operador monitora o status geral do sistema a partir da base.

Tela 1: Dashboard

Esta tela exige internet e é de apenas leitura.

- Ela exibe um dashboard com o status geral do sistema, buscando dados diretamente do servidor.
- **Métricas Exibidas:**
 - Total de Usuários Registrados
 - Total de Eventos de Passagem (sincronizados)
 - Total de Agendamentos (se aplicável)

5. Solução de Problemas (FAQ para Treinamento)

- P: O botão de NFC (disparo) está cinza/desativado.
 - R: Isso é o Geofencing. Você precisa estar fisicamente próximo (a menos de 20 metros) da tag de controle para que o botão seja ativado. Afaste-se de outras tags e aproxime-se da correta.
- P: O app diz "Tag Inválida" ou "Tag não suporta NDEF".
 - R: Isso significa que o hardware NFC do celular não conseguiu ler a tag. Causas: (1) O celular foi afastado muito rápido, (2) a tag aproximada não é uma tag da trilha, (3) a tag física pode estar danificada, ou (4) o celular pode estar com o NFC travado.
 - Solução: Tente aproximar novamente, garantindo total contato. Se persistir, reinicie o app.
- P: O Trilheiro disparou a tag, mas o Operador não vê o registro no Dashboard.
 - R: O Trilheiro provavelmente está offline (sem 4G/Wi-Fi). O registro dele está seguro no "buffer local". Peça ao Trilheiro para ir a um ponto com sinal de internet; o app (via SyncService) enviará os dados automaticamente para o servidor.
- P: Não consigo me cadastrar como Guia ou Operador.
 - R: Você precisa do "Código de Administrador" correto para esses perfis. Fale com a gestão.